

2025-2026 秋 普通化学(乙)

一、选择题 (共 15 题, 30 分)

- 1、往纯水里加入难挥发的溶质, 溶液沸点升高, 原因是 ()
- A. 溶液蒸气压下降 B. 溶液蒸气压上升
- C. 溶液凝固点下降 D. 溶液凝固点上升
2. 恒温恒压条件下容器内发生放热反应, $C(s) + 1/2O_2(g) = CO(g)$, 哪个正确选项: $\Delta U < 0$, $\Delta W < 0$ 。 2×2 出四个选项
- x. $[MnCl_6]^{4-}$ 高自旋 Mn (II) 电子
- X. 给了 Ag 浓度, AgCl 沉淀饱和溶液, 算 K_{sp}
- x. 5f 电子的吸收峰有几个?
- x. 已知 $n=3$, 下面选项正确的是
- A. (3, 2, 1, 0) B. (3,3,1,1/2) C. (3, 1, 2, 1/2)
- x. $[Ar] 3d^{10}4s^1$ 是哪个区的元素
- A. s 区 B.p 区 C.d 区 D.ds 区

二、简答题

1. 写出 N_2^+ 的 2p 分子轨道示意图并填充电子, 写出键级
2. 计算 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 和 $[FeF_6]^{3-}$ 的磁矩, 其中最大吸收峰波长最小的是哪个? 请解释理由。
3. 根据价层电子对互斥模型和轨道杂化理论填表

	中心原子价层 电子对数目	分子构型	中心原子杂化 方式
OF_2			
ClO_3^-			
I_3^-			

4.

三、计算题

二. 已知反应 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$, 将 0.0345mol 的 N_2O_4 加入 1.00dm³ 的刚性容器中, 反应达到平衡时容器内气压为 p^0 , 求平衡转化率 α 和标准平衡常数 K^0 。

三.空气中水的饱和蒸汽压为 3454pa,已知反应 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 分解, 给了反应物生成物的 $\Delta H^\Delta S$, 判断是否会自发发生分解反应。

五.考反应速率

一级反应 $\text{N}_2\text{O}_5 (\text{g}) = \dots\dots$ (分解反应)

0min 时 $v_1 = 8 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$, 4min 时 $v_2 = 2 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

算: (1) k

(2) 半衰期

(3) 初始浓度

六.已知 298K 时, 氟化钙 K_{sp} , HF 的 $K_a = 6.3 \times 10^{-4}$, 在 $\text{pH} = 3.0$ 的溶液中, 氟化钙的溶解度

七.铁的腐蚀也是原电池, 给了酸碱下反应的电极电势,

(1) 算 $\text{pH} = 4$ 时原电池电极电势

(2) 给碱性下带 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀的反应的电极电势, 算 K_{sp}